

综述

β 受体阻滞剂的药物相互作用

杭州市第一人民医院 朱毓仁

β 受体阻滞剂是治疗高血压病、心绞痛、心律失常、甲状腺机能亢进和焦虑状态等的常用药物,若同时服用其它药物则常发生药代动力学与药效动力学的相互作用,从而改变 β 受体阻滞剂或另一种药物的效应,增强或减弱药物的副作用,有时尚可造成死亡。因此,在临床上了解 β 受体阻滞剂的药物相互作用,合理应用 β 受体阻滞剂具有重要意义。以下就 β 受体阻滞剂与它药合用时的相互作用作一综述。

一、与氯压定合用 通常两者合用是安全的,总效应大于各自单独应用。但 Sarimaa^[1]报告甲磺胺心定(Sotatol)与氯压定联合应用10例中6例发生拮抗作用,降压效应消失,甚至血压上升。Bailey等^[2]报告噻吗心安(Timolol)与氯压定合用治疗高血压,停用氯压定引起血压反跳升高,达40.0/24.7kPa,脉率110次/分,发生高血压危象。据认为氯压定停用引起的反跳性高血压是由于血中儿茶酚胺浓度增加所致。此时与 β 受体阻滞剂合用,可加强儿茶酚胺的升压作用,诱发高血压脑病^[3]。故如同时服用这两种药物,停药时应先停用 β 受体阻滞剂。

二、与甲基多巴合用 可增强降压作用,减少副作用,但个别病例有血压升高^[4]。

三、与氯甲苯噻嗪合用 在注射氯甲苯噻嗪前应用 β 受体阻滞剂能有效地防止心动过速、降低血浆肾素活性,减少心肌缺血及其后果的发生^[5]。

四、与哌唑嗪合用 增强首剂哌唑嗪的体位性低血压作用,可能系阻止反射性心动

过速所致^[6]。哌唑嗪可阻止氨酰心安的升高血糖作用^[7]。心得安与哌唑嗪合用于嗜铬细胞瘤的术前处理,能控制症状和血压,而不影响儿茶酚胺及其代谢产物的尿内排泄^[8]。

五、与胍苯哒嗪合用 后者通过减少肝血流量,减少心得安的首过清除,增加心得安的血浆浓度和生物利用度,拮抗心得安引起的外周阻力升高。合用能增强降压效应,减少胍苯哒嗪的心动过速和心悸副作用^[4,9]。

六、与利血平或胍乙啶合用 易引起体位性低血压。

七、与奎尼丁合用 有协同作用,适量心得安与奎尼丁合用时对单用奎尼丁无效的快速型心房颤动有效,可减慢心室率,提高复律的成功率,防止心房颤动的复发。此外,用于治疗预激综合征伴室上性心动过速有显效^[9,10]。心得安虽可减少奎尼丁的用量,增加安全性,但可增强心肌抑制,引起心动过缓,诱发或加剧心衰。

八、与双异丙吡胺合用 增强 β 受体阻滞剂的负性肌力作用。Cumming等^[11]报告2例室上性心动过速病例,先静脉注射心得宁,后给予双异丙吡胺,均发生严重窦性心动过缓,其中1例心率达25次/分,另一例5小时死亡。

九、与利多卡因合用 心得安和美多心安(Metoprolol)通过减少心排量及肝血流量(平均减少25%)、减少肝脏摄取利多卡因及其代谢产物、抑制肝脏氧化代谢,减少利多卡因的清除(减少46~50%以上),平均血清浓度上升30%,半衰期从91分延长至

135分,从而增强利多卡因的作用及中毒的可能性^[6,12]。两者对心肌抑制有协同作用,可引起窦房停搏。羟氢萘心安(Nadolol)亦能增加利多卡因的稳态血浆浓度,但对利多卡因的代谢无抑制作用,其机制不明。心得静(Pindolol)对利多卡因的稳态血浆浓度或其清除则无影响^[13]。

十、与慢心律合用 对抑制室性早搏及室性心动过速有协同作用,使室性早搏减少70%的病例数由14%增加到30%($P<0.01$),对室性心动过速的疗效大于各自单独服用。合用时慢心律的血浆浓度无明显变化,而可减少慢心律的毒性反应,加强慢心律的抗心律失常作用^[14]。

十一、与乙胺碘呋酮合用 可引起心动过缓、窦性停搏、心室颤动、心脏停搏和传导阻滞,因此联合应用须慎重^[15]。

十二、与缓脉灵合用 可增强疗效,但副作用亦可能增加^[10]。

十三、与心律平和室安卡因合用 可增强抗心律失常作用^[10]。

十四、与异搏停合用 其负性肌力作用显著增强,故在左心室功能不全的病人,可引起严重心肌抑制、低血压、严重心动过缓、传导阻滞和心脏停搏。因此, β 受体阻滞剂禁止与异搏停合用,甚或在各自的三个半衰期的期限内均不宜应用另一种药物^[12,16]。Reddy等对合用心得安和异搏停的患者血流动力学进行了研究,认为如果应用心得安后未引起严重左室功能不全、相对低血压、缓慢性心律失常或传导阻滞者,则可合用异搏停^[17]。

十五、与硝苯吡啶合用 在治疗高血压或心绞痛时合用安全有效,但对心脏抑制有累加作用,可诱发心力衰竭和低血压,合用时必须估计是否能耐受动脉压进一步降低,尤其在有潜在性心肌缺血者。此外,必须排除严重的主动脉瓣狭窄^[6,12]。

十六、与硫氮萘酮合用 加强治疗稳定型心绞痛的作用,增加心肌氧供量,减少心肌氧耗量,改善心肌缺血的心电图表现^[18]。

十七、与硝酸酯类合用 是稳定型心绞痛的标准内科给药方案。两者有协同作用,合用时可减少硝酸酯类药物的剂量及其不良反应,又可减轻心得安引起的心室收缩时间延长,心脏容积增加,心肌收缩力减弱及心率减慢等作用^[18]。

十八、与钙盐合用 钙盐明显改变亲水性较强的 β 受体阻滞剂氨酰心安(Atenolol)的药代动力学及氨酰心安的平均最大血药浓度。时量曲线下面积及累积尿排泄量均减少约50%,半衰期几乎延长一倍,长期合用将导致氨酰心安的蓄积^[19]。

十九、与洋地黄合用 洋地黄可减轻心得安对心肌收缩力的抑制作用,对已在使用心得安的患者,必要时(如大手术前)宜加用洋地黄以防循环衰竭。两药合用主要适用于心力衰竭伴有房颤、其他快速异位心律而单用一种药物无效的患者、或阻断心室预激并发的折返现象,以减慢房室传导。但心得安的负性肌力作用减弱洋地黄的疗效,能增强洋地黄的负性频率作用和负性传导作用。用 β 受体阻滞剂治疗洋地黄中毒性心律失常,有时可导致致死性心动过缓^[20]。

二十、与肾上腺素或异丙肾上腺素合用 心得安与肾上腺素合用时由于 β 受体阻滞后, α 受体不再受制约,其引起的血管收缩致血压显著升高,继而由于迷走神经反射张力增高而引起心动过缓。心得安与异丙肾上腺素有拮抗作用^[21]。

二十一、与胰高糖素合用 心得安可能有抑制胰高糖素的分泌作用而使升高血糖的作用减弱。反之,胰高糖素可拮抗心得安的负性肌力、负性频率及降压作用,故可用于治疗心得安过量或中毒^[22]。

二十二、与阿托品合用 心得安可拮抗

阿托品引起的心动过速。阿托品阻断迷走神经对心脏的控制作用,拮抗 β 受体阻滞剂引起的心动过缓和传导障碍^[9]。

二十三、与巴比妥类合用 戊巴比妥可使心得舒和美多心安的血清浓度和血浆时量曲线下面积分别减少约80%与32%,作用减弱。这是由于巴比妥类增加 β 受体阻滞剂的肝脏代谢与清除,减少其生物利用度所致^[6,9]。

二十四、与安定合用 心得安延长安定的半衰期,减少其排泄,增加脱甲基安定(安定的主要代谢产物)血浆时量曲线下面积^[9]。

二十五、与制酸剂合用 氢氧化铝延迟胃的排空,明显减少心得安的胃肠道吸收,使心得安血浆峰浓度和血浆时量曲线下面积均减小约60%^[9]。使氨酰心安的生物利用度减少约20%^[10]。

二十六、与茶碱或舒喘灵合用 心得安使茶碱和舒喘灵的作用减弱,可逆转此两药中毒时引起的低钾血症和高糖血症。反之,茶碱可拮抗心得安的支气管平滑肌收缩作用,消除其不良反应^[20]。

二十七、与利尿剂合用 使血浆容量减少、肾素及儿茶酚胺活性降低,降压作用增强^[4,12]。甲磺胺心安不宜与噻嗪类等排钾利尿剂合用,因延长Q-T间期,在低钾血症时,易发生室性心律失常^[6]。双氢克尿塞与醋丁酰胺(Acebutolol)合用,降压作用增强,而对血浆肾素活性和醛固酮浓度无影响,副作用很少。速尿影响心得安的药代动力学和药效动力学而不影响氨酰心安的药代动力学^[10]。

二十八、与香豆素类抗凝剂合用 心得安与美多心安抑制香豆素类抗凝剂的代谢,虽然对健康人的凝血酶原时间影响不大,但对于有出血素质或完全抗凝的病人,则具有

二十九、与降血糖药合用 心得安可增加某些糖尿病患者低血糖的发作次数与严重性,并伴有血压升高,可掩盖低血糖引起的心动过速、出汗、低血压等症状以及心电图ST段、T波改变。这可能是由于心得安抑制胰高糖素的分泌,阻滞与糖原分解有关的 β_1 受体,干扰机体反射性调节血糖上升的能力,从而加强降血糖药的作用。这些作用对大多数糖尿病患者并不大,但易发作低血糖的不稳定型糖尿病,尤其是胰岛素依赖型患者,不宜应用 β 受体阻滞剂^[6]。

参 考 文 献

- [1] Sarrimaa H: Br Med J 1: 810, 1976
- [2] Bailey RR et al: Br Med J 1: 942, 1976
- [3] Cairn S et al: Lancet 1: 368, 1976
- [4] Fanchamps A: Am Heart J 104: 388, 1982
- [5] Huysmans FW et al: Am Heart J 103: 395, 1982
- [6] Beeley L: Br Med J 289: 1330, 1984
- [7] Gove I et al: Lancet 1: 515, 1985
- [8] Cubeddu LX et al: Clin Pharmacol Ther 32: 156, 1982
- [9] Stockley IH: Drug Interaction p379, 64 260 Black-well Scientific Publication Oxford, London, 1981
- [10] Simon H et al: Cardioactive Drugs p60, 82, 89, Urban & Schwaxzenberg, Baltimore-Munich, 1983
- [11] Cumming AD et al: Br Med J 3: 1264, 1979
- [12] Brodie MJ: Medic Inter 17: 794, 1982
- [13] Schneck DW et al: Clin Pharmacol Ther 36: 584, 1984
- [14] Bigger JT: Am Heart J 107: 1079, 1984
- [15] Marcus FI: Am Heart J 106: 924, 1983
- [16] Donn KH et al: J Clin pharmacol 24: 500, 1984
- [17] Reddy PS et al: Am Heart J 107: 97, 1984
- [18] Kenny J et al: Br Heart J 53: 43, 1985
- [19] Schafer-Korting M et al: Clin Pharmacol Ther 33: 283, 1983
- [20] Amin DN: Lancet 1: 520, 1985
- [21] Varma DR et al: Lancet 1: 260, 1976
- [22] Messerli FH et al: Int J Clin Pharmacol 14: 189, 1976